

Von ξ zu φ : Rekursive Skalenhierarchie

Spektrale Lückenstruktur von FFGFT T^4 und HLV G-Lattice

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 275

Inhaltsverzeichnis

.1	Motivation und Einordnung	2
.2	Fundamentale Parameter und Skalartrennung	2
.3	Die ξ -Dämpfungsrekursion	3
	Definition und geschlossene Form	3
	Hauptbeobachtung (revidiert): $1/\varphi$ als Durchgangspunkt	3
.4	Skaleninterpretation: $q = 2/3$, nicht Faktor 2	4
.5	Spektrale Validierungsstudie (drei Ebenen)	4
	Design	4
	Ergebnisse Ebene 1 (v4): Gap-Hierarchie ($N = 2000$, 3 Seeds)	5
	Ergebnisse Ebene 2: Schalenstruktur – widerrufen	6
	Ergebnis Ebene 3: Numerische Verifikation	6
.6	Diskussion	6
	Verhältnis zur φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) – revidiert	6
	Einordnung in die Dokument-Reihe	6
	Offene Punkte	7
	Epistemische Grenze: Determinismus und Resonanzdichte	7
.7	Schlussfolgerung	7

Abstract

Wir untersuchen die rekursive Dämpfungsfolge $r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$, $r(0) = D_f/3$, die allein aus dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ und der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ folgt. Bei der Rekursionstiefe $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ passiert die Folge den Wert $1/\varphi$: $r(3609) \approx 1/\varphi$ mit absolutem Fehler $4 \cdot 10^{-5}$ (relativ $6,5 \cdot 10^{-5}$); das exakte reelle $k_{\text{exakt}}^* = 3608,51$ trifft $1/\varphi$ identisch. **Statusklärung (Revision 11. Juni 2026):** $1/\varphi$ ist kein Fixpunkt der Rekursion (der einzige Fixpunkt ist 0), sondern ein Durchgangspunkt; da $k^*(c)$ für jedes Ziel $c \in (0, 1)$ mit identischem Parameterstatus existiert, greift die ξ^N/φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) auf dieses Resultat in vollem Umfang. Physikalischen Gehalt erhalte es erst durch eine unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ – derzeit offen. Die Rekursionsebenen sind geometrische Skalenebenen mit dem FFGFT-internen Faktor $q = 2/3$; $(2/3)^{3609}$ ist konvergent. Die numerische Validierungsstudie wurde nach einem unabhängigen Audit (P. Stoychev, IPI, 11. Juni 2026) vollständig korrigiert (v4): mit echter 4D-Implementierung des T^4 -Graphen und dimensions-gematchten 4D-Null-Modellen liegt FFGFT T^4 im Null-Band; HLV liegt mit echtem Ensemble ebenfalls im Band. Frühere gegenteilige Befunde (v3) waren Implementierungsartefakte und werden in diesem Dokument sichtbar widerrufen.

.1 Motivation und Einordnung

In Dok. 258 wurde gezeigt, dass der Koide-Skalar $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ aus den geometrischen Invarianten r_e, r_μ, r_τ und den Leptonenexponenten p_e, p_μ, p_τ folgt. Dieser Wert ist ein *Output* der Theorie, kein Eingabeparameter.

Parallel dazu erscheint in der HLV-Gitterkonstruktion von Krüger [1] der goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ als Projektionsratio bei der 6D→3D cut-and-project-Konstruktion. Run E von Krüger identifiziert die Low-Sektor-Lückenhierarchie als einzigen verbleibenden Kandidaten-Separationskanal zwischen HLV und Null-Modellen.

Das vorliegende Dokument beantwortet drei Fragen:

1. Welcher Skalar ist der physikalisch korrekte für die makroskopische geometrische Struktur?
2. Wie hängt er mit ξ zusammen?
3. Was bedeutet $k^* \approx 3609$ physikalisch – und warum ist das keine astronomische Skala?

Bemerkung .1.1 (Alle drei FFGFT-Skalare sind herleitbar). Die Frage ist nicht, welcher der drei Skalare $\xi, 1/\varphi, Q_{\text{FFGFT}}$ aus FFGFT hergeleitet werden *kann* – das gilt für alle drei. Die Frage ist, welcher auf welcher physikalischen Ebene *operiert* und damit für welche Messgrößen zuständig ist.

.2 Fundamentale Parameter und Skalartrennung

Die FFGFT arbeitet mit folgenden parameterlosen Grundgrößen:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4} \quad (\text{fraktale Abweichung, mikroskopisch}) \quad (1)$$

$$D_f = 3 - \xi \approx 2,99987 \quad (\text{Hausdorff-Dimension des } T^4) \quad (2)$$

$$q = \frac{2}{3} \quad (\text{geometrischer Rekursionsfaktor}) \quad (3)$$

Definition .2.1 (Drei FFGFT-Skalare nahe 0,6).

Größe	Wert	Rolle
$\xi = 4/30000$	$1,333 \times 10^{-4}$	fundamentaler Input; fraktale Dim.; überall aktiv
$1/\varphi$	0,6180	makroskopischer Schalenratio; Durchgangspunkt der ξ -Rekursion (Output; Status s. Abschn. .3)
Q_{FFGFT}	0,6677	Koide-Skalar Leptonen (Output, Dok. 258); nur Teilchenphysikskala

Alle drei sind aus FFGFT herleitbar. Sie sind *nicht* austauschbar.

.3 Die ξ -Dämpfungsrekursion

Definition und geschlossene Form

Definition .3.1 (ξ -Dämpfungsrekursion). Sei $r(0) = D_f/3 = (3 - \xi)/3$ der Schalenratio auf der untersten Skalenebene. Die Rekursion lautet:

$$r(k+1) = r(k) \cdot (1 - \xi), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Geschlossene Form:

$$r(k) = \frac{D_f}{3} \cdot (1 - \xi)^k \approx \frac{D_f}{3} \cdot e^{-\xi k}. \quad (5)$$

Der physikalische Inhalt: $r(0) = D_f/3$ ist das Verhältnis der fraktalen Dimension zur topologischen Dimension 3. Jede Skalenebene dämpft dieses Verhältnis um den Faktor $(1 - \xi)$.

Hauptbeobachtung (revidiert): $1/\varphi$ als Durchgangspunkt

Bemerkung .3.2 (Revision 11. Juni 2026). Die ursprüngliche Fassung dieses Abschnitts bezeichnete $1/\varphi$ als *Fixpunkt* der Rekursion und führte das Resultat als Theorem. Beides war falsch bzw. überhöht: der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist $r = 0$; $1/\varphi$ ist ein *Durchgangspunkt*. Die Korrektur folgt dem Audit von P. Stoychev (IPI-Liste, 11. Juni 2026).

Beobachtung. Die Folge $r(k)$ passiert den Wert $1/\varphi$ bei der Rekursionstiefe

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} = \frac{\log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)}{4/30000} \approx 3609, \quad (6)$$

mit $r(3609) = 0,6179940013 \dots$ und $|r(3609) - 1/\varphi| = 4,0 \times 10^{-5}$ (relativ $6,5 \times 10^{-5}$). Das exakte reelle $k_{\text{exakt}}^* = (\log(1/\varphi) - \log(D_f/3)) / \log(1 - \xi) = 3608,51$ erfüllt $r(k_{\text{exakt}}^*) = 1/\varphi$ identisch.

Bemerkung .3.3 (Parameterstatus – die entscheidende Einschränkung). Die Arithmetik ist korrekt, aber die Aussage ist *nicht* ausgezeichnet: für jedes Ziel $c \in (0, 1)$ existiert

$$k^*(c) = \frac{\log c - \log(D_f/3)}{\log(1 - \xi)} \quad (7)$$

mit exakt demselben Parameterstatus – „kein freier Parameter“ gilt für alle Ziele gleichermaßen, weil der freie Exponent lediglich in k^* umbenannt und nach dem Ziel aufgelöst wurde:

Ziel c	$k^*(c)$
$1/\varphi = 0,6180$	3608,5
$Q_{\text{FFGFT}} = 0,6677$	3028,8
$1/2$	5197,9
$1/e$	7499,2
α_{em}	36899,0

Die ξ^N/φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) greift damit auf das eigene Resultat. Physikalischen Gehalt erhielte die Beobachtung erst, wenn $k^* \approx 3609$ durch etwas Unabhängiges fixiert würde (eine Ebenenzählung der Konstruktion, eine Observable) und *dann* auf $1/\varphi$ träfe. Eine solche Fixierung ist derzeit nicht bekannt.

.4 Skaleninterpretation: $q = 2/3$, nicht Faktor 2

Bemerkung .4.1 (Kritischer Punkt). Eine naive Lesart könnte $k^* \approx 3609$ als astronomisch viele Renormierungsgruppen-Schritte deuten: mit Faktor 2 pro Schritt wäre das eine Skalenspreizung $2^{3609} \approx 10^{1086}$, weit jenseits jeder experimentellen Reichweite.

Dieser Einwand verfehlt die FFGFT-Struktur.

Die vier Toruslängen folgen der Rekursion $L_\mu = L_0 \cdot q^\mu$ mit $q = 2/3$ (3). Die kumulative Skalierung nach k Ebenen ist $S(k) = q^k = (2/3)^k \rightarrow 0$.

Proposition .4.2 (Konvergenz mit FFGFT-Skalierung). *Im Vergleich:*

Interpretation	Skalenfaktor bei $k^* = 3609$	Charakter
RG, Faktor 2 (externe Konvention)	$2^{3609} \approx 10^{1086}$	divergent
FFGFT, $q = 2/3$ (intern)	$(2/3)^{3609} \approx 10^{-635}$	konvergent

$k^* \approx 3609$ ist eine natürliche Zahl innerhalb des Skalenspektrums der Theorie, kein astronomischer Grenzwert.

.5 Spektrale Validierungsstudie (drei Ebenen)

Design

Skriptversion v4 (revidiert nach Audit). Verglichen werden zwei getrennte Sektoren mit jeweils dimensions-gematchten Null-Modellen: *4D-Sektor* – FFGFT T^4 als kNN-Graph in echten 4D-Koordinaten (anisotrope Toruslängen $L_\mu = 2\pi(2/3)^\mu$, Anisotropie $L_0/L_3 = 3,38$) gegen drei 4D-Nulls (isotrop-kubisch, jittered-anisotrop, random-anisotrope Box); *3D-Sektor* – HLV G-Lattice (kNN-Graph, jetzt mit echtem Seed-Ensemble $\sigma = 0,05$) gegen drei 3D-Nulls (jittered-kubisch, random, kubisch). $N = 2000$, $k = 16$, drei Seeds für alle Modelle; Eindeutigkeit aller Punktmengen wird per Assertion erzwungen.

Bemerkung .5.1 (Was an v3 falsch war – Audit P. Stoychev). (i) Der v3-„ T^4 -Graph“ nutzte die Gitterkoordinate n_3 nur in der Akzeptanznorm, nicht in der Position: von 2000 Punkten waren nur 729 eindeutige 3D-Positionen; die $1/d^2$ -Gewichtung mit Clamp erzeugte Laplacian-Eigenwerte bis $2,5 \times 10^{12}$. (ii) `hlv_points(seed)` verwendete den Seed nicht – das „Ensemble“ war dreimal dieselbe Rechnung. (iii) Der Schalen-Detektor war für Ziele < 1 strukturell verzerrt (s. Abschn. .5). Alle drei Fehler sind in v4 behoben; zusätzlich werden 4D-Modelle nur gegen 4D-Nulls verglichen, da der Vergleich eines 4D-Graphen mit 3D-Nulls erneut unfair wäre.

Ebene 1 Gap-Hierarchie-Metriken: max. Lücke, Gap-CV, Low-Sektor $\langle r \rangle$, IDS – analog Krüger Run E.

Ebene 2 Schalenstruktur: $1/\varphi$ vs. Q_{FFGFT} auf dem HLV-Punktgitter bei $N = 2000$.

Ebene 3 Numerische Verifikation von k^* und $r(k^*)$.

Bemerkung .5.2 (Heuristiken im Skript). Die Schalenstruktur-Funktion verwendet einen Schwellwert von 5% für Schalen-Erkennung. Das ist eine Heuristik; für eine Publikation wäre die radiale Verteilungsfunktion $g(r)$ robuster. Die Ensemble-Größe (3 Seeds) ist illustrativ, nicht statistisch abgesichert.

Ergebnisse Ebene 1 (v4): Gap-Hierarchie ($N = 2000$, 3 Seeds)

Bemerkung .5.3 (Widerruf des v3-Resultats). Das in der Erstfassung berichtete Resultat „FFGFT T^4 -Graph außerhalb des Null-Bandes, gap_CV = $1,68 \pm 0,09$ “ wird **widerrufen**: es war vollständig ein Artefakt der Punktduplikate (729 eindeutige von 2000 Punkten) in Kombination mit dem $1/d^2$ -Clamp. Ebenso wird die Präzisionsaussage „HLV $\approx$ jittered, $\Delta < 0,001$ über 3 Seeds“ zurückgenommen – sie verglich eine einzelne Realisierung mit sich selbst (Seed-Bug).

Tabelle 1: Gap-CV (Low-Sektor, $n=100$ Moden, $N=2000$, Mittel $\pm$ Std über 3 Seeds), v4: getrennte Sektoren mit dimensions-gematchten Null-Modellen.

Sektor	Modell	gap_CV	Band-Status
4D	FFGFT T^4 (anisotrop)	$1,329 \pm 0,025$	im Band
4D	Null: kubisch isotrop	$2,406 \pm 0,010$	Bandgrenze oben
4D	Null: jittered anisotrop	$0,690 \pm 0,026$	Bandgrenze unten
4D	Null: random anisotrope Box	$0,740 \pm 0,037$	–
3D	HLV G-Lattice ($\sigma=0,05$)	$0,710 \pm 0,008$	im Band
3D	Null: jittered kubisch	$0,768 \pm 0,011$	–
3D	Null: random	$0,675 \pm 0,043$	Bandgrenze unten
3D	Null: kubisch	$0,978 \pm 0,010$	Bandgrenze oben

Befunde:

1. **Kein Modell separiert.** FFGFT T^4 liegt mit 1,329 innerhalb des 4D-Null-Bandes [0,690, 2,406]; HLV liegt mit 0,710 innerhalb des 3D-Null-Bandes [0,675, 0,978].
2. **Das isotrope 4D-Gitter selbst hat die höchste gap_CV** (2,406) – reguläre Gitter erzeugen in 4D starke Eigenwert-Degenerationen. Eine hohe gap_CV ist daher kein T^4 -Spezifikum, sondern eine generische Ordnungs-Signatur.
3. **Robustheit geprüft:** Das T^4 -Resultat ist jitter-stabil ($\sigma = 0,02\text{--}0,10$: 1,43/1,35/1,35) und für $n_{\text{range}} = 4/5$ konsistent (1,35/1,40); $n_{\text{range}} = 3$ (2,28) ist ein Kleinheits-Artefakt.
4. **HLV mit echtem Ensemble** bleibt im Band und nahe jittered-kubisch – der Befund von v3 (konsistent mit Krügers Run E) überlebt, die damals behauptete Präzision nicht.

Bemerkung .5.4 (Konsequenz für den Vergleich). Bei $N = 2000$ trennt die gap_CV-Diagnostik weder den T^4 -Graphen noch HLV von dimensions-gematchten Null-Modellen. Das **verstärkt** Krügers konservativen Run-E-Befund aus einer unabhängigen Pipeline und schränkt die in Dok. 271 formulierte Hypothese einer gemeinsamen spektralen Signatur weiter ein: auf der Graphen-Ebene ist bei dieser Größe keine Signatur nachweisbar.

Ergebnisse Ebene 2: Schalenstruktur – widerrufen

Bemerkung .5.5 (Widerruf der v3-Diskriminierung). Die in der Erstfassung berichtete Diskriminierung ($\text{err}(Q_{\text{FFGFT}}) < \text{err}(1/\varphi)$, $\Delta = 0,145$) wird **widerrufen**. Der Detektor erkennt Schalen als streng wachsende Distanzfolge (Faktor $\geq 1,05$); für jedes Zielverhältnis $c < 1$ ist der minimal erreichbare Fehler $(1,05/c - 1)$: für $1/\varphi$ also 0,699, für Q_{FFGFT} 0,573. *Das größere von zwei sub-1-Verhältnissen gewinnt auf jedem Punktset* – die eigenen Kontrollen zeigten dies bereits (kubisch: 0,976 vs. 1,135; random: 1,194 vs. 1,371), wurden aber nicht als Alarmsignal gelesen. Der Befund war strukturell, nicht physikalisch (Audit P. Stoychev).

In v4 wirft der Detektor für Ziele ≤ 1 eine Ausnahme; getestet wird nur noch gegen Verhältnisse > 1 . Referenzwert: $\text{err}(\varphi=1,618)_{\text{HLV}} = 0,257$; das beste konsekutive Schalenverhältnis der HLV-Punktwolke liegt nach Stoychevs Messung bei $\approx 1,15$ – weder φ , $1/\varphi$ noch Q_{FFGFT} . Für künftige Versionen ist die radiale Verteilungsfunktion $g(r)$ mit Peak-Positionsanalyse der robustere Weg.

Ergebnis Ebene 3: Numerische Verifikation

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} \approx 3609,1, \quad r(3609) = 0,6179940013 \dots \approx \frac{1}{\varphi} \quad (|\text{Fehler}| = 4,0 \times 10^{-5}, \text{ relativ } 6,5 \times 10^{-5}). \quad (8)$$

Die Arithmetik ist korrekt; die Fehlerangabe wurde in v3 präzisiert (zuvor fälschlich $< 10^{-9}$). Zum *Status* der Aussage – Durchgangspunkt, nicht Fixpunkt; $k^*(c)$ für jedes Ziel existent – siehe Abschn. .3: „ohne freie Parameter“ ist keine Auszeichnung dieses Resultats.

.6 Diskussion

Verhältnis zur φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35) – revidiert

Bemerkung .6.1 (Widerruf der Abgrenzung). Die Erstfassung dieses Abschnitts führte drei Argumente an, warum die Trivialitätswarnung das k^* -Resultat *nicht* treffe („kein freier Exponent“, „kein empirischer Anker“, „keine externe Kalibrierung“). Diese Abgrenzung wird **widerrufen**: alle drei Argumente übersehen, dass der freie Exponent lediglich in k^* umbenannt und nach dem gewünschten Ziel aufgelöst wurde. $k^*(c)$ existiert für jedes $c \in (0, 1)$ mit identischen Eigenschaften (Tabelle in Abschn. .3); die Auswahl des Ziels $1/\varphi$ ist die versteckte Wahl. P35 greift in vollem Umfang – das ist exakt der Fall, für den die Leitplanke geschrieben wurde, und ihre Anwendung auf ein eigenes Resultat ist ihr erster ernsthafter korpusinterner Härtetest (bestanden: das Resultat wird herabgestuft).

Was bleibt: Die in Dok. 190 P37 dokumentierte Dreiteilung der φ -Rollen im Korpus – (1) mikroskopisch/ ξ -Ebene, (2) makroskopisch/ $1/\varphi$ als Durchgangspunkt der Rekursion, (3) Teilchenphysik/ Q_{FFGFT} – bleibt als *Begriffstrennung* gültig und nützlich. Dok. 188 verwendet φ^{-1} als phänomenologischen Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen; ob dieser Faktor strukturell aus der ξ -Rekursion folgt, ist nach der vorliegenden Revision wieder eine *offene Frage*: die Rekursion liefert ihn nur, wenn die Tiefe $k^* \approx 3609$ unabhängig begründet wird.

Einordnung in die Dokument-Reihe

Dok. 270 beschreibt die Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$ als zwei qualitativ verschiedene Operationstypen. Das vorliegende Dokument ergänzt die *Skalenhierarchie*: die $q = 2/3$ -Rekursion verbindet die mikroskopische ξ -Ebene mit der makroskopischen φ -Ebene durch kumulative geometrische Dämpfung – ohne qualitativen Operationstyp-Wechsel.

Dok. 271 stellt FFGFT und HLV strukturell gegenüber. Das vorliegende Dokument konkretisiert den dort angekündigten spektralen Vergleich durch das numerische Skript und identifiziert gap_CV als gemeinsamen diagnostischen Kanal.

Offene Punkte

1. Schalen-Diagnostik auf $g(r)$ -Basis (Peak-Positionen, Verhältnisse > 1) – der v3-Detektor ist für sub-1-Ziele unbrauchbar (Abschn. .5).
2. Pre-deklarierte Ensemble-Bandtests analog Krüger Run E (Metriken, Bänder und Seeds vor der Rechnung festgelegt) für den 4D- T^4 -Graphen.
3. Größere N und mehr Seeds: die vorliegenden 3-Seed-Ensembles sind illustrativ, nicht statistisch abgesichert.
4. Eine unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ (Ebenenzählung der Konstruktion oder physikalische Observable) – ohne sie hat die Durchgangspunkt-Beobachtung keinen physikalischen Gehalt (Abschn. .3). Derzeit nicht bekannt.
5. Kreuzvalidierung der v4-Implementierung gegen die von P. Stoychev angebotenen deduplizierten/geseedeten Varianten.

Epistemische Grenze: Determinismus und Resonanzdichte

Die offene Frage nach der unabhängigen Fixierung von k^* ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer grundsätzlichen methodischen Grenze, die im Korpus an anderer Stelle bereits dokumentiert ist (Dok. 038, Markov-Determinismus).

Die Rekursion $r(k+1) = r(k)(1 - \xi)$ ist vollständig deterministisch: jeder Durchgangswert $c \in (0, 1)$ existiert bei einer exakt bestimmten Tiefe $k^*(c)$. Die Rekursion erzeugt jedoch keine ausgezeichneten diskreten Ebenen – sie ist kontinuierlich, und die Durchgangspunkte liegen so dicht beieinander, dass man ohne einen unabhängigen Anker von außen keinen einzelnen hervorheben kann. Das Resonanzmuster ist zu dicht für eine eindeutige Identifikation aus dem Wert allein.

Dieser Sachverhalt ist strukturell identisch mit zwei anderen Fällen im Korpus:

- **Große Semiprimzahlen (Dok. 176):** Die Faktoren existieren eindeutig, aber die Suche ist praktisch nicht durchführbar, weil die Kandidaten zu dicht liegen.
- **Quantenmechanik (Dok. 038):** Das Substrat ist deterministisch; eine statistische Beschreibung wird nötig, wenn die Mikrozustände nicht mehr auflösbar sind – nicht weil die Physik stochastisch wäre, sondern weil die epistemische Auflösung fehlt.

Das Fazit für dieses Dokument: Die Nichtfixierbarkeit von k^* ist kein Fehler der Theorie, sondern eine ehrliche Grenze der Methodik. Die Theorie ist vollständig determiniert; die Frage, welcher Durchgangspunkt physikalisch ausgezeichnet ist, ist praktisch nicht beantwortbar ohne einen Anker von außen. Genau deshalb schützt Dok. 190 P35 vor dem Fehler, aus der Resonanzdichte einen Befund zu lesen der keiner ist. Der Status von Dok. 275 – Beobachtung, offen – ist die korrekte Konsequenz dieser Grenze.

.7 Schlussfolgerung

1. Die ξ -Dämpfungsrekursion passiert $1/\varphi$ bei $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$; die Arithmetik ist korrekt (Fehler $4 \cdot 10^{-5}$), aber $1/\varphi$ ist *Durchgangspunkt*, nicht *Fixpunkt*, und $k^*(c)$ existiert für jedes Ziel – die P35-Trivialitätswarnung greift; ohne unabhängige Fixierung von k^* hat die Beobachtung keinen physikalischen Gehalt.

2. Mit $q = 2/3$ ist $(2/3)^{3609}$ konvergent und intern konsistent, kein astronomischer Grenzwert – diese Skaleninterpretation bleibt bestehen.
3. **v4-Hauptergebnis** ($N = 2000$, **dimensions-gematchte Nulls**): Keine Separation. FFGFT T^4 (echtes 4D, $\text{gap}_{\text{CV}} = 1,329 \pm 0,025$) liegt im 4D-Null-Band $[0,690, 2,406]$; HLV (echtes Ensemble, $0,710 \pm 0,008$) liegt im 3D-Null-Band $[0,675, 0,978]$. Das verstärkt Krügers konservativen Run-E-Befund aus einer unabhängigen Pipeline.
4. Die v3-Befunde „ T^4 außerhalb des Bandes“ und „ Q_{FFGFT} diskriminiert gegen $1/\varphi$ “ sind **widerrufen** (Duplikat-Artefakt bzw. Detektor-Bias); der Seed-Bug des HLV-Ensembles ist behoben. Alle drei Fehler gehen auf das Audit von P. Stoychev zurück und sind in Dok. 190 als K4 registriert.
5. Die drei Skalare ξ , $1/\varphi$, Q_{FFGFT} bleiben als Begriffstrennung auf verschiedenen physikalischen Ebenen nützlich (Dok. 190 P37); der *Herleitungsanspruch* für $1/\varphi$ aus der Rekursion ist auf den Status einer offenen Frage zurückgestuft (Dok. 190 P38).

Anschlüsse. Dok. 258 (Q_{FFGFT} , Koide-Leiter), Dok. 270 (Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$), Dok. 271 (FFGFT-HLV-Strukturvergleich), Dok. 272 (HLV/Dot-Theory-Einordnung). Das Python-Skript `ffgft_hlv_gap_v4.py` (korrigierte Fassung; v2/v3 bleiben als dokumentierte Fehlerstände im Archiv) ist öffentlich zugänglich und reproduzierbar.

Dank. Plamen Stoychev (IPI) für das unabhängige Audit vom 11. Juni 2026, das alle drei Skriptfehler identifizierte und die Statusklärung des k^* -Resultats erzwang. Die Revision dieses Dokuments setzt sein Audit vollständig um.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Krüger, *Operational Falsification Pathways for the HLV G-Lattice*, Zenodo (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.20615649>.
- [2] J. Pascher, *Dok. 258: Geometrische Leiter $q = 2/3$* , FFGFT-Korpus (2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 270: Dimensionswechsel in der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 271: FFGFT gegenübergestellt mit HLV*, FFGFT-Korpus (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 190: Korrekturverzeichnis FFGFT/T0 (K1–K4, P1–P38)*, FFGFT-Korpus (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 009: Ursprung von $\xi = 4/30000$* , FFGFT-Korpus (2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 188: Geometrische Grundlagen der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).